Komplekse tal

2024-10-03

SDU

Løse ender

Bonus point

- Optjenes vha. video afleveringerne
- Alle der tager kurset kan optjene point (1. / 3. semester)
- Bonus point er ikke koblet til deltagelse i øvelsestimerne

Øvelsestimerne

> **if you want to go fast, go alone; if you want to go far, go together**

Inden I går videre til den næste opgave

- sørg for at **alle** i gruppen kan **forklare** hvordan opgaven er løst

Komplekse tal

> **Terry Pratchett, A Hat Full of Sky**
>
> It’s still magic even if you know how it’s done.

Komplekse tal

Bruges til at løse ligninger på formen

$$x^2 + 3 = 0$$

Anvender den imaginære størrelse

$$i^2 = -1$$

Ligning uden løsninger

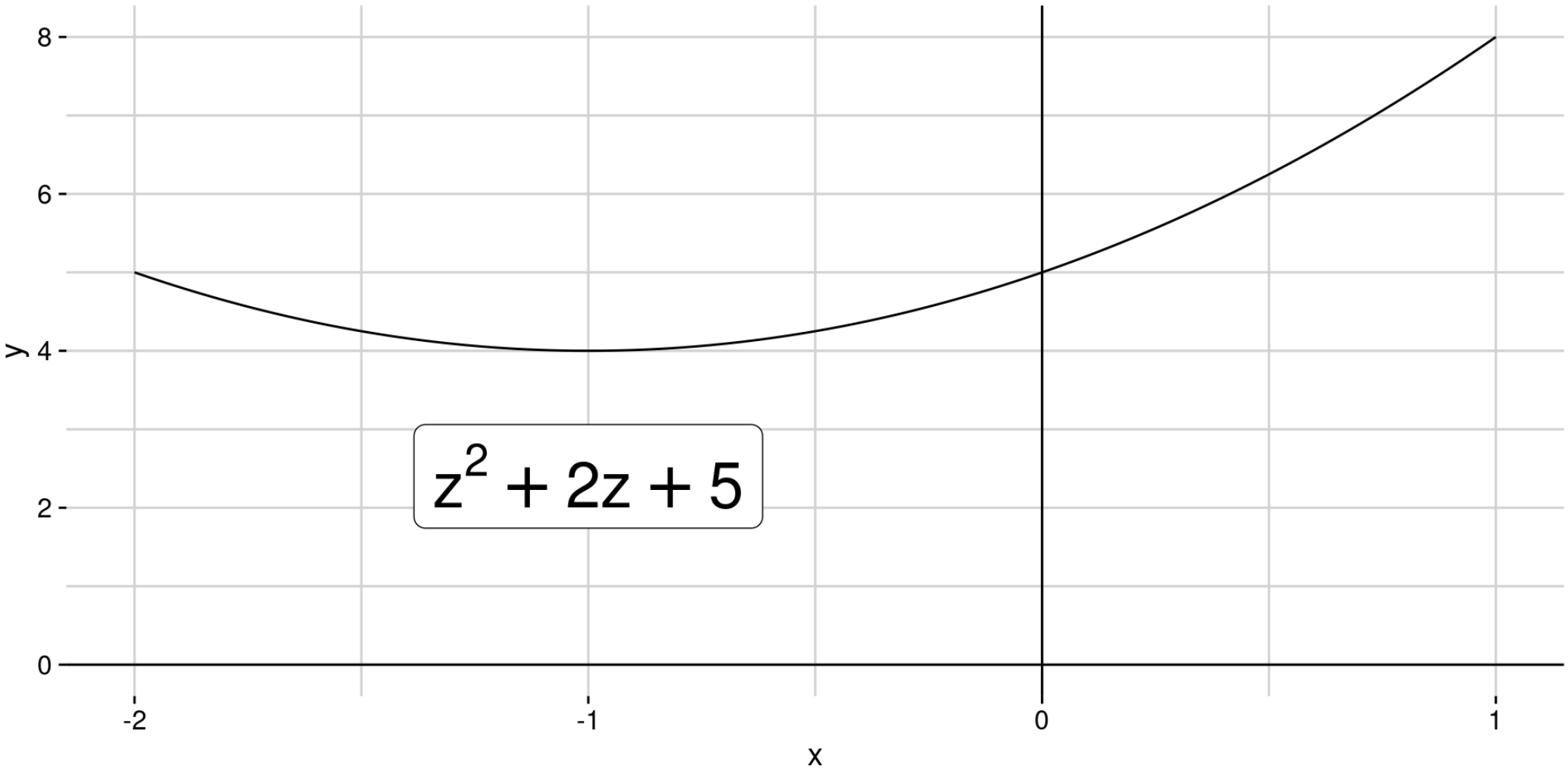
Udgangspunkt: Ligning "uden løsninger", f.eks. 2. gradsligningen

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad \text{for} \qquad ax^2 + bx + c = 0$$

hvor $b^2 - 4ac < 0$.

Dvs. vi får problemet at bestemme $\sqrt{\text{negativ}}$.

Ingen reelle løsninger



Eksempel

$$z^2 + 2z + 5 = 0$$

$$\begin{aligned} b^2 - 4ac &= 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 \\ &= 4 - 20 = -16 \end{aligned}$$

$$z = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2 \cdot 1} = ?$$

Vi indfører nu det komplekse tal i med ''egenskaben''

$$i^2 = -1$$

Nogle skriver også $\sqrt{-1} = i$. Dette er dog ikke et reelt tal.

Eksempel fortsat

Vi kan nu skrive løsningen for z

$$z = \frac{-4 \pm \sqrt{(-1) \cdot 64}}{2 \cdot 2}$$
$$z = \frac{-4 \pm \sqrt{-1} \cdot \sqrt{64}}{2 \cdot 2}$$
$$= \frac{-4 \pm 8i}{4} = -1 \pm 2i$$

Vi skriver også

$$Re(z) = -1 \qquad Im(z) = \pm 2$$

SDU

Hvad kalder vi ting

Definition 1

Et komplekst tal på kartesisk form skrives

$$z = x + i \cdot y$$

Definition 2

Hvis $z = x + i \cdot y$ er et komplekst tal, hvor $x, y \in \mathcal{R}$, kalder vi x for den relle del og y for den imaginære del.

$$Re(z) = \text{reelle del} \qquad Im(z) = \text{imaginære del}$$

De komplekse tal benævnes med symbolet z.

SDU

De fire regne arter

Den kompleks konjugerede

Hvis $z = a + i \cdot b$, så er z' kompleks konjugerede

$$\overline{z} = a - i \cdot b$$

Eksempel

$$\overline{2 + 3i} = 2 - 3i$$

Hvis et polynomie (med relle koefficienter) har komplekse rødder, fremkommer disse altid som kompleks konjugerede par.

Addition (sum)

Lad $z_1 = a + i \cdot b$ og $z_2 = c + i \cdot d$, så er

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i \cdot (b + d)$$

Addition – eksempel

Givet de komplekse tal, z_1 og z_2. Så kan vi bestemme $z_1 + z_2$ på følgende måde:

$$z_1 = 2 + 2i \qquad z_2 = 1 - 2i$$

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (2 + 2i) + (1 - 2i) \\ &= (2 + 1) + (2i - 2i) \\ &= 3 \end{aligned}$$

Subtraktion (differens)

Lad $z_1 = a + i \cdot b$ og $z_2 = c + i \cdot d$, så er

$$z_1 - z_2 = (a - c) + i \cdot (b - d)$$

Subtraktion – eksempel

Givet de komplekse tal, z_1 og z_2. Så kan vi bestemme $z_1 - z_2$ på følgende måde:

$$z_1 = 2 + 2i \qquad z_2 = 1 - 2i$$

$$\begin{aligned} z_1 - z_2 &= (2 + 2i) - (1 - 2i) \\ &= (2 + 2i) + (-1 + 2i) \\ &= (2 - 1) + (2i + 2i) \\ &= 1 + 4i \end{aligned}$$

Multiplikation (produkt)

Lad igen $z_1 = a + i \cdot b$ og $z_2 = c + i \cdot d$, så er

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= a \cdot c + a \cdot i \cdot d + i \cdot b \cdot c + i \cdot b \cdot i \cdot d \\ &= (a \cdot c - b \cdot d) + i \cdot (a \cdot d + b \cdot c) \\ \overline{z}_1 \cdot z_1 &= (a + i \cdot b) \cdot (a - i \cdot b) \\ &= a^2 + b^2 \end{aligned}$$

Er $\overline{z}_1 \cdot z_1$ et komplekst eller reelt tal?

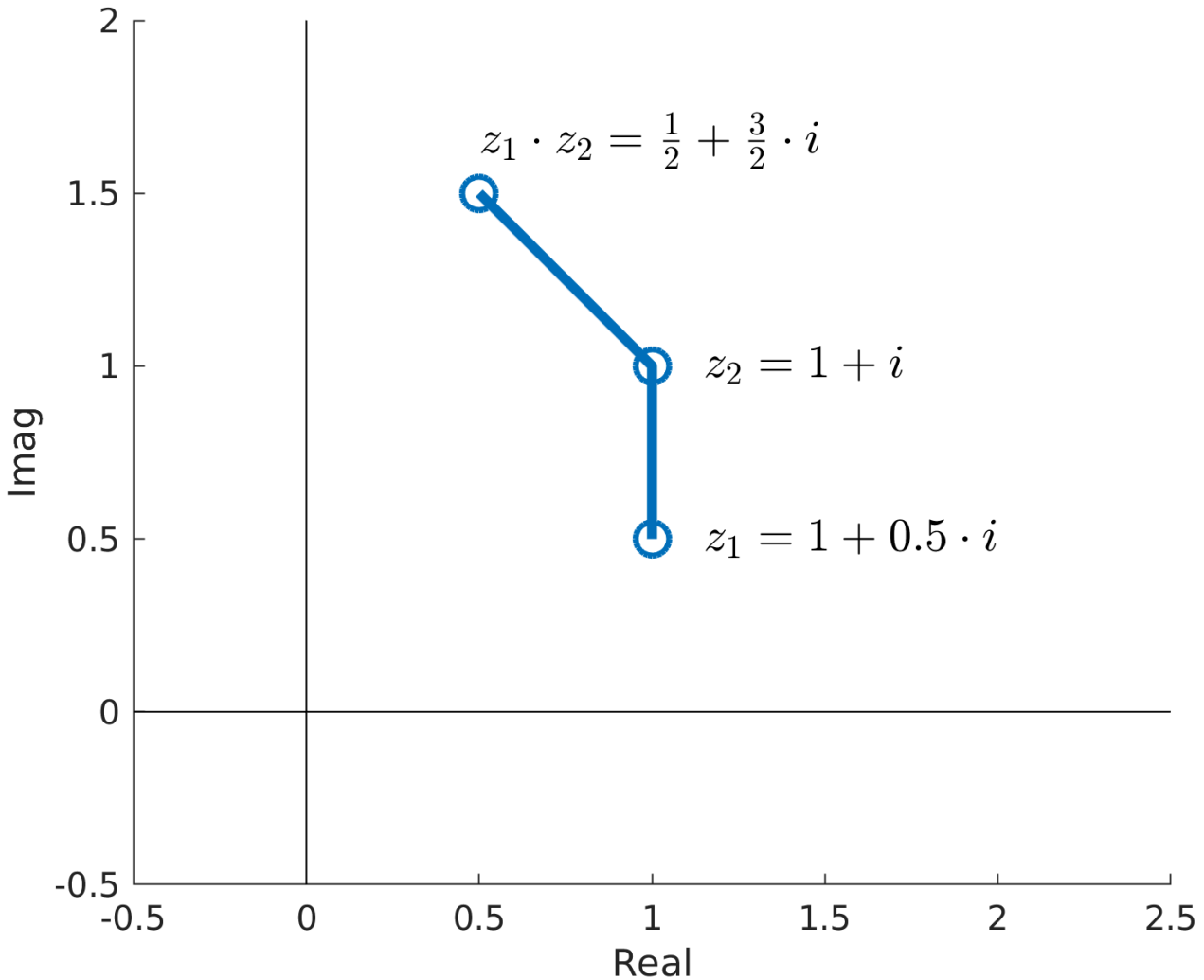
Multiplikation – eksempel

Givet de komplekse tal

$$z_1 = 2 + 2i \qquad z_2 = 1 - 2i$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (2 + 2i) \cdot (1 - 2i) \\ &= 2 - 4i + 2i - 4i^2 \\ &= 6 - 2i \end{aligned}$$

Multiplikation af komplekse tal



SDU

Division

Lad igen $z_1 = a + i \cdot b$ og $z_2 = c + i \cdot d$, så er

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + i \cdot b}{c + i \cdot d}$$

Vi forlænger brøken med $(c - i \cdot d)$, for at få et reelt tal i nævneren. $(c - d \cdot i)$ er nævneren kompleks konjugeret.

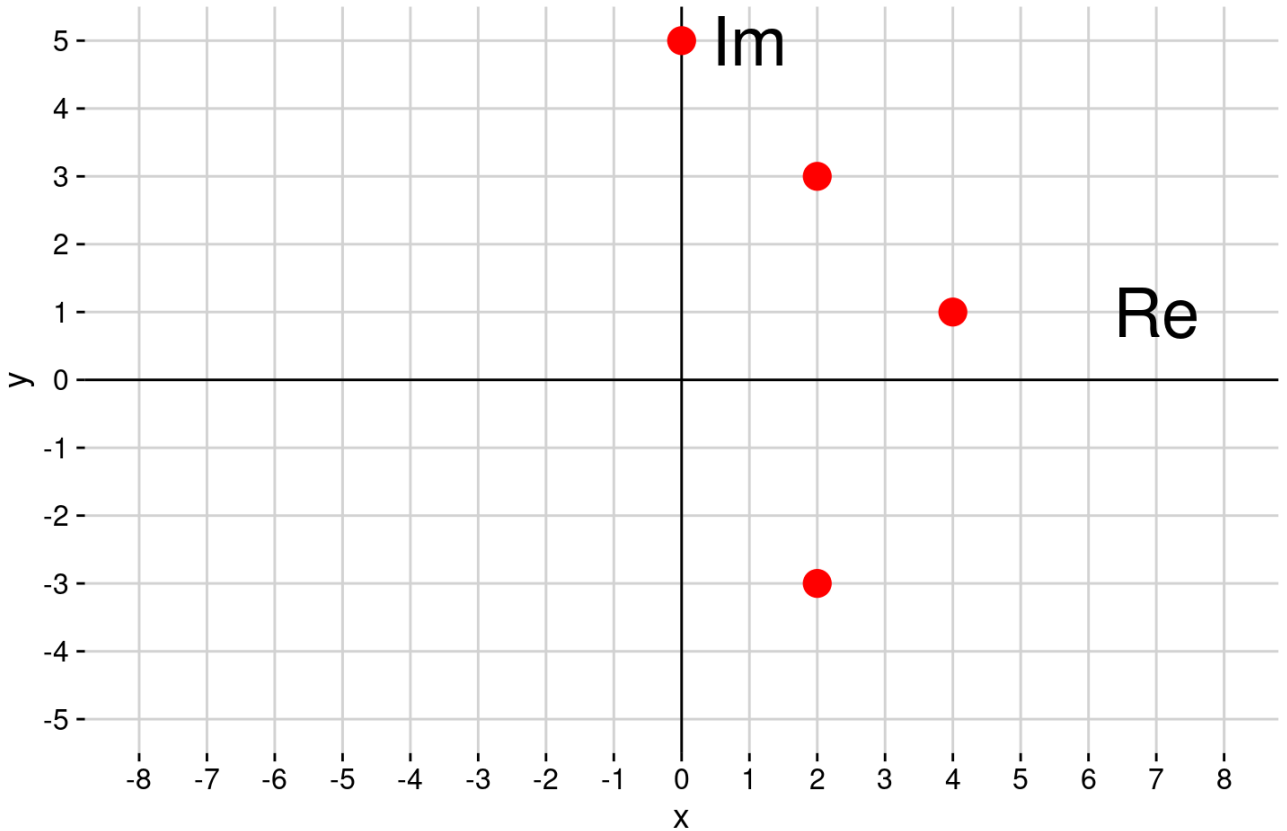
$$= \frac{(a + i \cdot b) \cdot (c - i \cdot d)}{(c + i \cdot d) \cdot (c - i \cdot d)}$$
$$= \frac{(a \cdot c + b \cdot d) + i \cdot (b \cdot c - a \cdot d)}{c^2 + d^2}$$

Division – eksempel

$$
\begin{aligned}
\frac{z_1}{z_2} &= \frac{2+2i}{1-2i} \\
&= \frac{(2+2i)\cdot(1+2i)}{(1-2i)\cdot(1+2i)} \\
&= \frac{2+4i+2i+4i^2}{(1-2i)\cdot(1+2i)} \\
&= \frac{-2+6i}{5}
\end{aligned}
$$

Grafisk repræsentation

Argand diagram



I Argand plottet er de komplekse tal: $5i$, $2+3i$, $4+i$ og $2-3i$ indtegnet.

SDU

Polær form

Definition 3 (modulus)

Afstanden fra origo til punktet (a, b) svarende til det komplekse tal $a + i \cdot b$ kaldes for modulus og skrives $|a + i \cdot b|$.

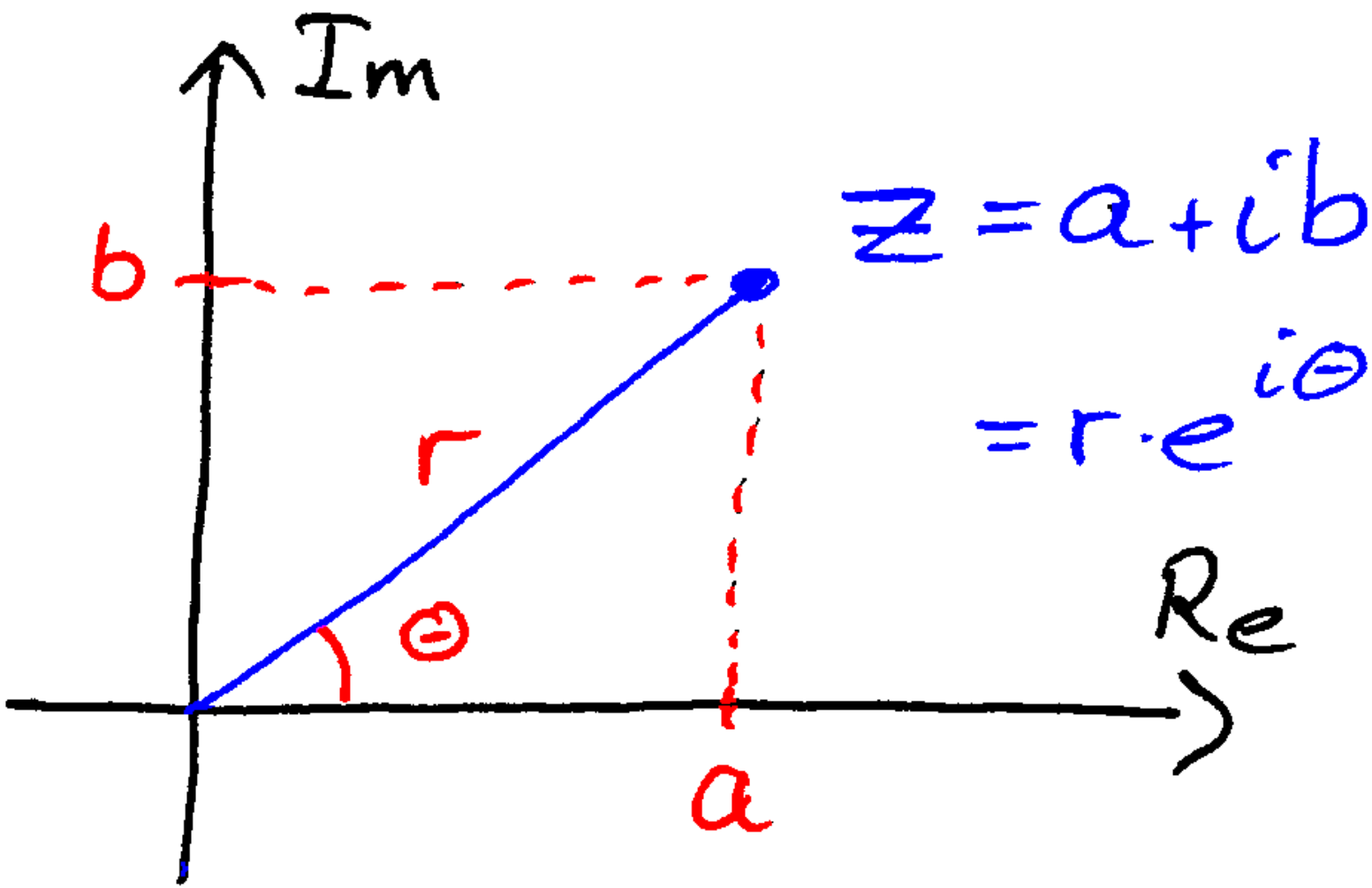
$$|w| = |a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Definition 4 (argument)

Linjen fra origo til punktet (a, b) danner en vinkel i forhold til den positive del af den relle akse. Vinklen kaldes argumentet af det komplekse tal $w = a + i \cdot b$ og skrives $\arg(w) = \theta$.

SDU

Polær form (2)



Interaktivt element

Polær form (3)

Det komplekse tal $z = a + i \cdot b$ med $|z| = M$ og $\arg(z) = \theta$ kan skrives på polær form:

$$z = M\cos(\theta) + iM\sin(\theta)$$

eller vha. eksponentialfunktionen

$$z = Me^{i\theta}$$

Multiplikation på polær form

Lad i det følgende

$$z_1 = r_1 \cdot e^{i\phi_1} \qquad \text{og} \qquad z_2 = r_2 \cdot e^{i\phi_2}$$

Så er

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 \cdot e^{i\phi_1} \cdot r_2 \cdot e^{i\phi_2} \\ &= r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\phi_1+\phi_2)} \end{aligned}$$

Multiplikation på polær form (2)

Eller lidt mere besværligt

$$
\begin{aligned}
z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \cos(\phi_1) + i r_1 \sin(\phi_1)) \cdot (r_2 \cos(\phi_2) + i r_2 \sin(\phi \\
&= r_1 \cdot r_2 \cdot (\cos(\phi_1) + i \sin(\phi_1)) \cdot (\cos(\phi_2) + i \sin(\phi_2 \\
&= r_1 \cdot r_2 \cdot \big([\cos(\phi_1)\cos(\phi_2) - \sin(\phi_1)\sin(\phi_2)] \\
&\qquad + i[\cos(\phi 1)\sin(\phi_2) + \sin(\phi_1)\cos(\phi_2) \\
&= r_1 \cdot r_2 \cdot [\cos(\phi_1 + \phi_2) + i \sin(\phi_1 + \phi_2)]
\end{aligned}
$$

Regneregler for $\cos(\phi_1 + \phi_2)$ og $\sin(\phi_1 + \phi_2)$ i omslag på bog bør anvendes her.

SDU

Multiplikation på polær form – eksempel

$$
\begin{aligned}
z_1 \cdot z_2 &= 2e^{i\pi} \cdot 3e^{i\pi/3} \\
&= 2 \cdot 3e^{i(\pi+\pi/3)} \\
&= 6e^{i4\pi/3}
\end{aligned}
$$

Interaktivt element

Division på polær form

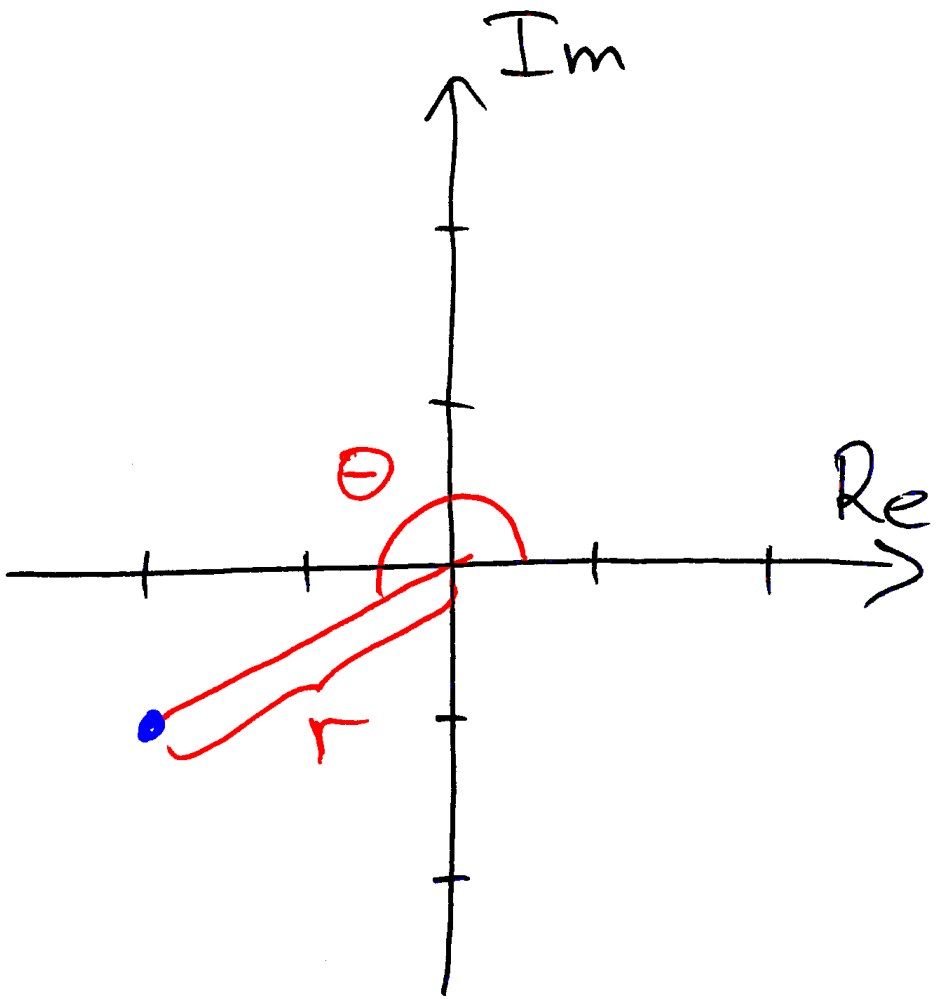
Division af komplekse tal på polær form sker ved brug af eksponentregneregler.

$$\begin{aligned}\frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1 e^{i\phi_1}}{r_2 e^{i\phi_2}} \\ &= \frac{r_1}{r_2} e^{i(\phi_1 - \phi_2)}\end{aligned}$$

Division på polær form – eksempel

$$\begin{aligned}\frac{z_1}{z_2} &= \frac{2e^{i\pi}}{3e^{i\pi/3}} \\ &= \frac{2}{3}e^{i(\pi-\pi/3)} \\ &= \frac{2}{3}e^{i2\pi/3}\end{aligned}$$

Kartesisk til polær form



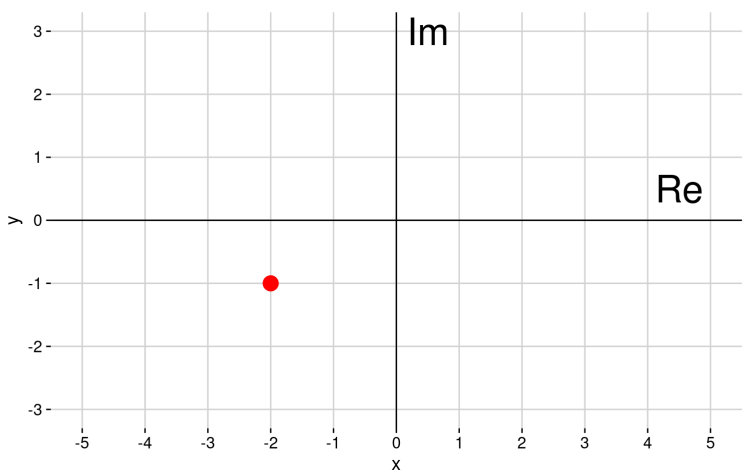
Process

1. Skitser punktet
2. Estimer værdier for r og θ
3. Find præcise værdier

Kartesisk til polær form (2)

Eksempel:

Konverter $z = -2 - i$ til polær form.



Skitser punktet og aflæs estimater

$$2 \leq r \leq 3 \qquad \pi \leq \theta \leq \frac{5}{4}$$

SDU

Kartesisk til polær form (3)

Lad os derefter regne efter

$$r = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} = 2.236$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{-1}{-2}\right) = 0.464$$

Vinklen passer bestemt ikke, hvorfor ikke?

$$\theta = \arctan\left(\frac{-1}{-2}\right) + \pi = 3.605$$

SDU

Hvorfor er eksponentialfunktionen sådan …

SDU

Hvorfor er $e^{i\phi} = cos\phi + i \sin \phi$?

Lad os se på taylorrækken

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n \\
&= \frac{f(a)}{1} + \frac{f'(a)}{1}(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 \\
&\quad + \frac{f'''(a)}{3}(x-a)^3 + \dots
\end{aligned}
$$

SDU

Hvorfor er $e^{i\phi} = cos\phi + i\sin\phi$? (2)

Når $a = 0$ kaldes rækken en Maclaurin-række.

$$\sin(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \frac{1}{9!}x^9 + \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \frac{1}{8!}x^8 + \dots$$

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Hvorfor er $e^{i\phi} = cos\phi + i\sin\phi$? (3)

Skrevet helt kompakt med sum notation ser det således ud.

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Hvorfor er $e^{i\phi} = cos\phi + i \sin \phi$? (4)

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^k}{k!}$$

$$= 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \frac{(ix)^6}{6!} +$$

$$= 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} - \frac{x^6}{6!} - \frac{ix^7}{7!} + \dots$$

SDU

Hvorfor er $e^{i\phi} = cos\phi + i\sin\phi$? (5)

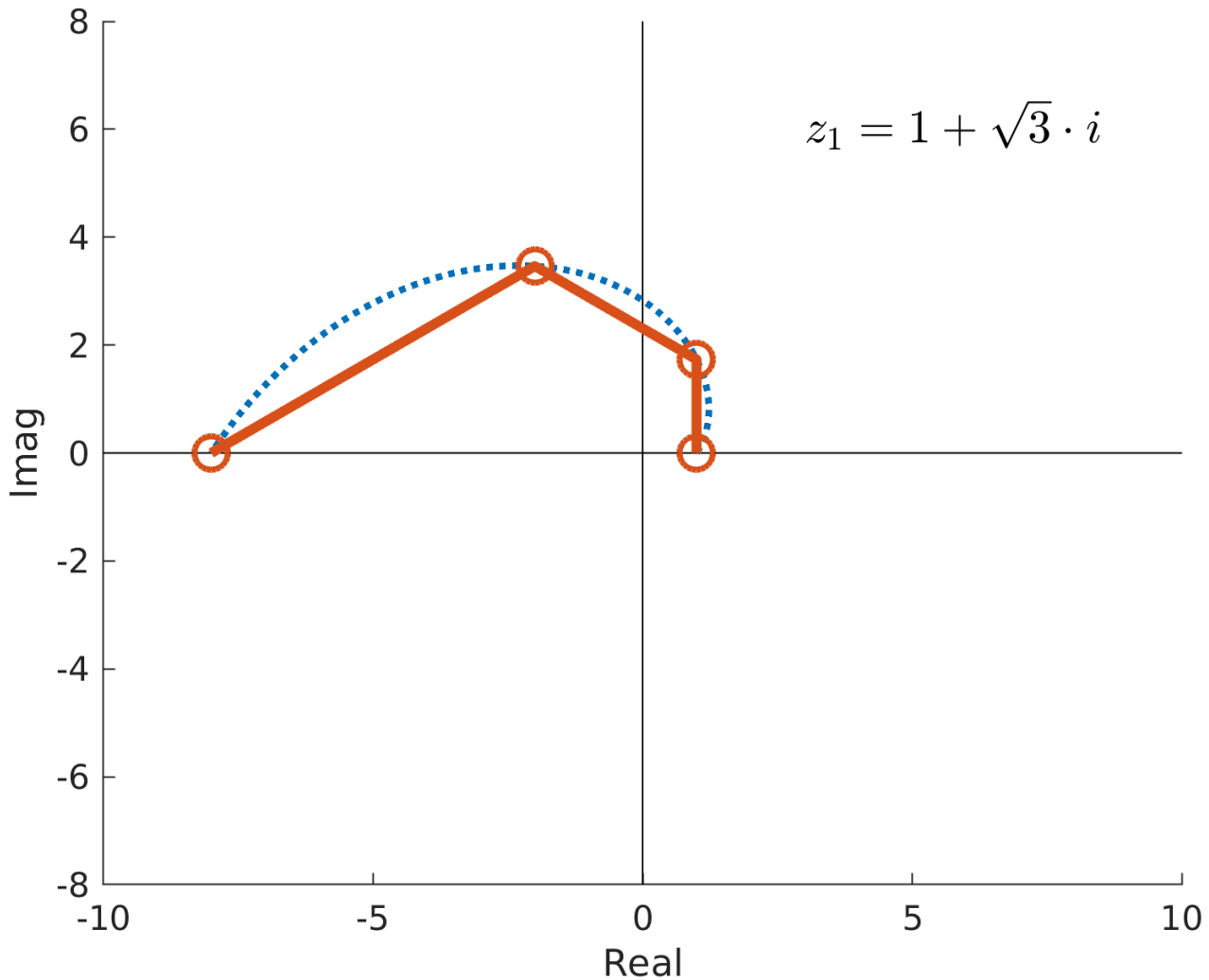
$$
\begin{aligned}
e^{ix} &= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + - \ldots\right) \\
&\qquad + i\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots\right) \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + i\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \\
&= \cos(x) + i\sin(x)
\end{aligned}
$$

SDU

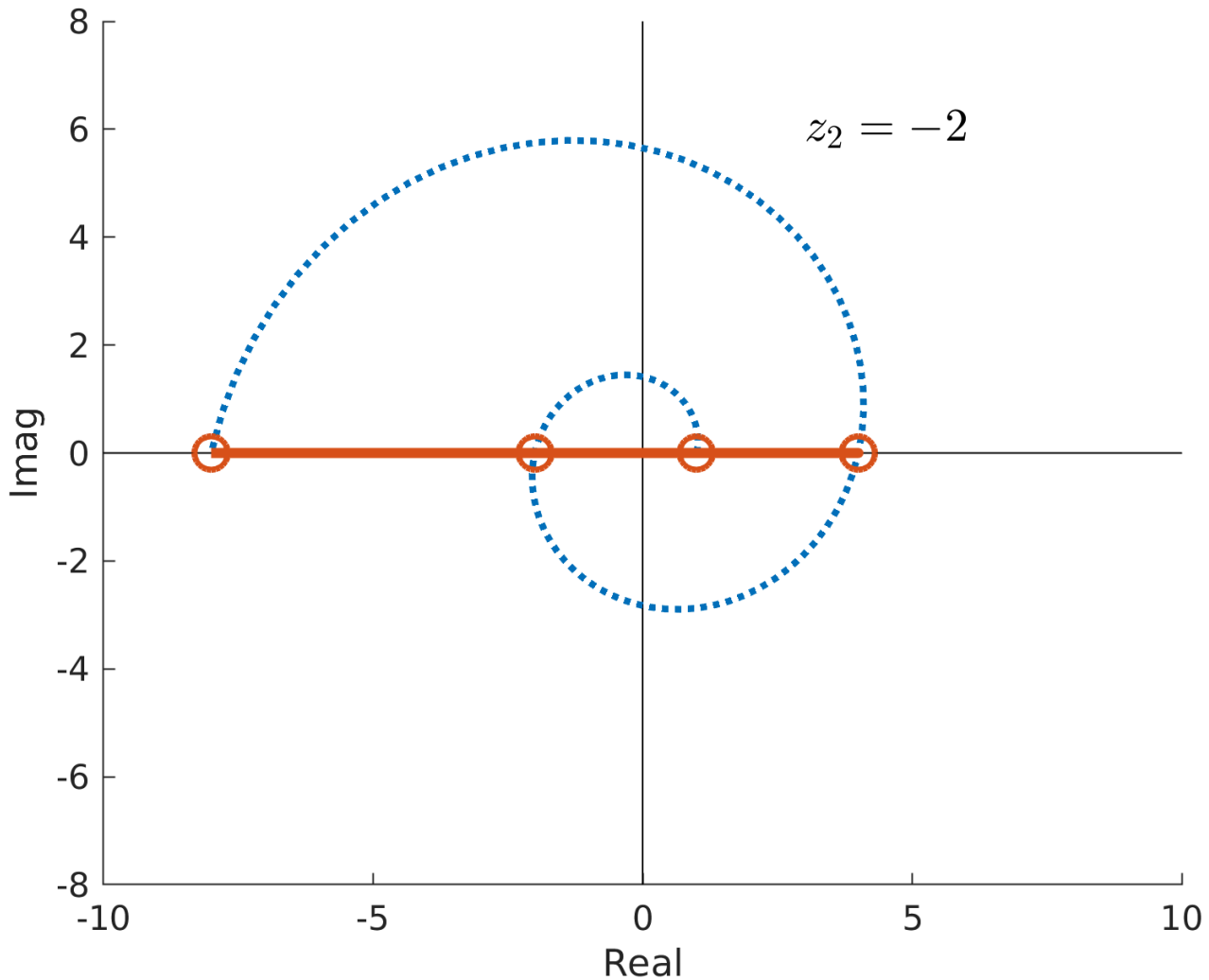
Eksponentiering

SDU

Potenser af komplekse tal 1

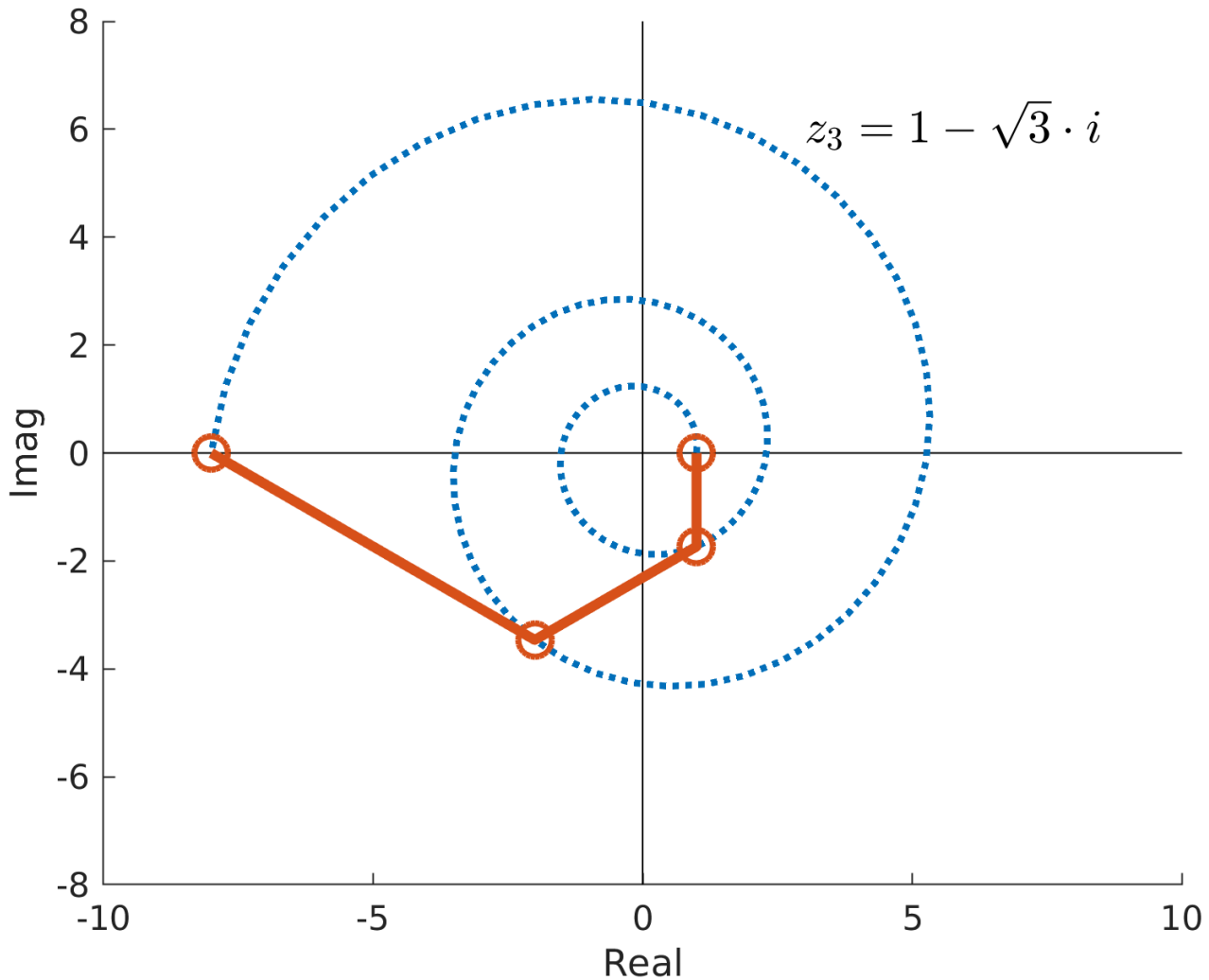


Potenser af komplekse tal 2



SDU

Potenser af komplekse tal 3



Potenser - interaktiv

Eksponentiering

$$\begin{aligned}\left(r \cdot e^{i\phi}\right)^n &= \left(r \cdot \left(\cos(\phi) + i\sin(\phi)\right)\right)^n \\ &= r^n \cdot e^{i\phi n} \\ &= r^n \left(\cos(n\phi) + i\sin(n\phi)\right)\end{aligned}$$

Vi kan altså skrive

$$\left(r \cdot \left(\cos(\phi) + i\sin(\phi)\right)\right)^n = r^n \left(\cos(n\phi) + i\sin(n\phi)\right)$$

For $n \in \mathcal{Z}$. Dette er **de Moivre's** formel.

Eksponentiering forsat

Men

$$(r(\cos(\phi) + i\sin(\phi))^n$$

beskriver en funktion af flere værdier.

$$r^n\left(\cos(n\phi) + i\sin(n\phi)\right)$$

beskriver en funktion af én værdi.

Med andre ord: ligningen for r og ϕ har flere løsninger

$$z = (r(\cos(\phi) + i\sin(\phi))^n$$

Eksempel

$$(\cos(\phi) + i\sin(\phi))^3 = \underbrace{\cos(3\phi) + i\sin(3\phi)}_{\text{en værdi}}$$

Eksempel 2

Find alle rødder som opfylder $z^2 = 4, z \in \mathcal{C}$. Vi anvender de Moivre's formel

$$z^2 = r^2(\cos(2\phi) + i\sin(2\phi))$$

Vi ved at

$$|z^2| = 4 \qquad \text{og} \qquad \arg(z^2) = 0$$

$$z^2 = 4(\cos(0 \pm 2\pi n) + i\sin(0 \pm 2\pi n)) \quad n \in \mathcal{Z}$$

Eksempel 2 fortsat

De Moivre's formel opskrives

$$r^2\left(\cos(2\phi)+i\sin(2\phi)\right)=4(\cos(0\pm 2\pi n)+i\sin(0\pm 2\pi n)$$

$$r^2=4 \implies r=2 \qquad \text{da} \qquad r>0$$

$$2\phi=0\pm 2\pi n \implies \phi=\pi n$$

I dette eksempel har vi to løsninger

$$\begin{aligned}\phi&=0 && (n=0)\\ \phi&=\pi && (n=1)\\ \phi&=2\pi && (n=2)\end{aligned}$$

SDU

Eksempel 2 fortsat

Dvs.

$$z_1 = r(\cos(0) + i\sin(0)) = \underline{r} = \underline{2}$$
$$z_2 = r(\cos(\pi) + i\sin(\pi)) = \underline{\underline{-r}} = \underline{\underline{-2}}$$

Eksempel 3

Find alle rødder til

$$z^3 = 27i \qquad |z^3| = 27, \qquad \arg(z^3) = \frac{\pi}{2}.$$

Vi opskriver de Moivre's formel

$$\begin{aligned} z^3 &= r^3 \left(\cos(3\phi) + i \sin(3\phi)\right) \\ &= 27 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)\right) \qquad n \in \end{aligned}$$

SDU

Eksempel 3 fortsat

Så opstilles ligningerne

$$r^3 = 27 \qquad \text{og} \qquad 3\phi = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

Dvs.

$$r = 3 \qquad \phi = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi n}{3}$$

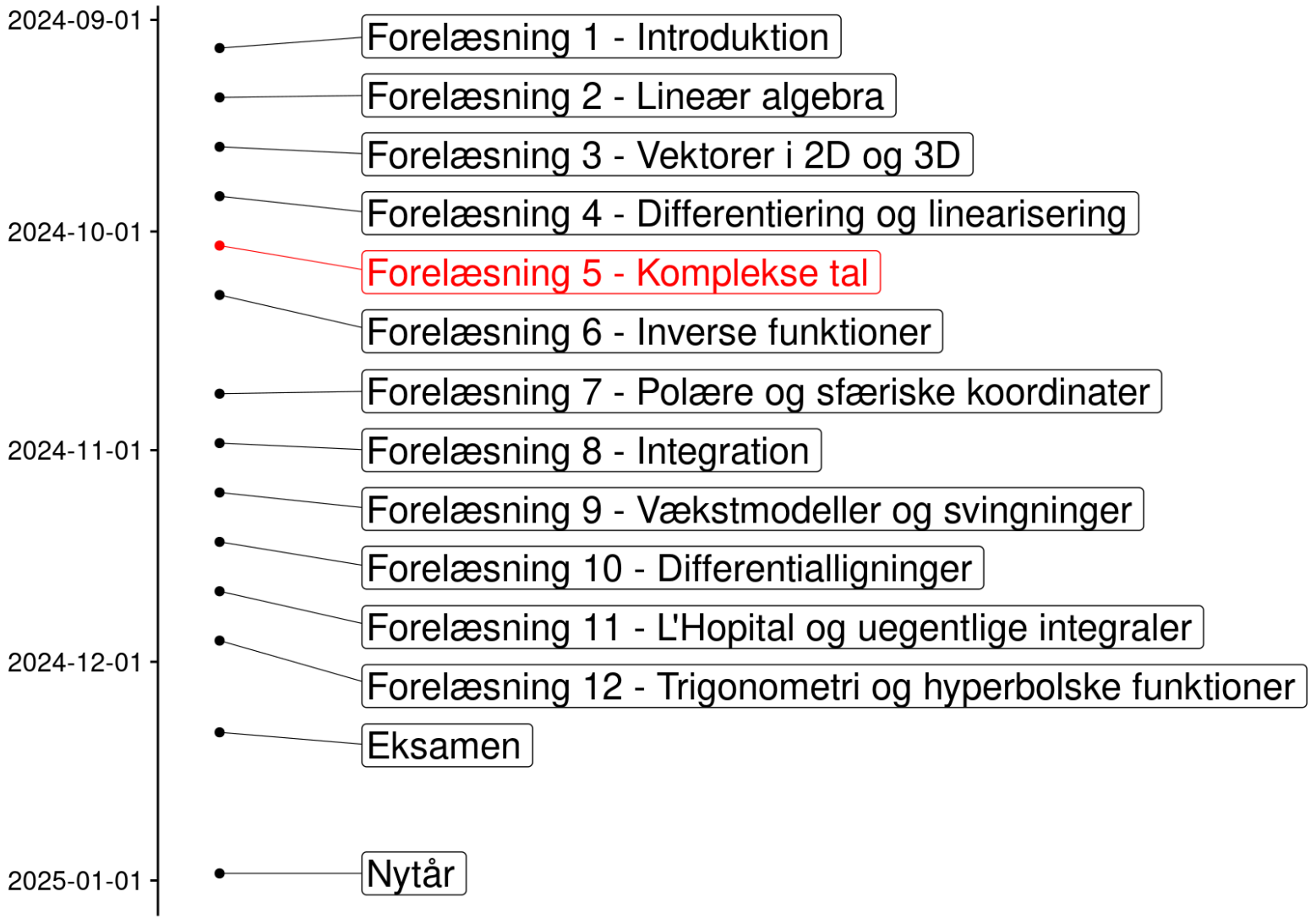
Eksempel 3 fortsat

Løsningerne for z bliver altså

$$
\begin{aligned}
z_1 &= 3 \cdot e^{\frac{\pi}{6}} && n = 0 \\
z_2 &= 3 \cdot e^{\frac{5\pi}{6}} && n = 1 \\
z_3 &= 3 \cdot e^{\frac{9\pi}{6}} && n = 2
\end{aligned}
$$

Outro

Overblik over undervisningen



Outro

> **Quote**
>
> “The only secret of magic is I’m willing to work harder on it than you think it’s worth”
> Penn Jilette (1986)

https://www.reddit.com/r/OldSchoolCool/comments/rs5msg/penn_teller_are_despised_by_s